

SART范式编写手册

SART范式编写手册

一、概述

1.1 范式简介

SART (Sustained Attention to Response Task, 持续注意反应任务) 是Robertson等人 (1997) 开发的经典Go/No-Go任务范式。该任务通过高频Go反应建立"自动按键倾向", 再用低频No-Go刺激诱发抑制控制需求, 用于测量持续注意能力。

1.2 理论基础

- 核心机制:** 被试对频繁出现的非目标刺激 (Go) 持续按键, 形成自动化反应倾向; 当低频目标刺激 (No-Go) 出现时, 需要主动抑制这种自动化反应
- 测量目标:** 持续注意能力、反应抑制能力、走神 (mind-wandering) 频率

1.3 适用人群

- 中老年人

二、实验设计

2.1 刺激材料

(1) 刺激类型

类型	刺激内容	反应要求	出现比例
Go刺激	数字 1,2,4,5,6,7,8,9	按键反应	88.9% (8/9)
No-Go刺激	数字3	抑制反应 (不按键)	11.1% (1/9)

(2) 呈现参数

- 呈现位置:** 屏幕中央
- 背景颜色:** 黑色
- 刺激颜色:** 白色

- **字体：**44pt Courier New
- **刺激内容：**单个阿拉伯数字（1-9）

(3) 反应方式

- **Go trials：**按屏幕上的白色按钮
- **No-Go trials：**不按键（抑制反应）

2.2 时间参数

参数	数值	说明
刺激呈现时间	1250 ms	数字在屏幕上显示的时间
空白屏幕时间	1250 ms	黑色背景空屏，刺激消失后呈
单个Trial总时长	2500 ms	刺激呈现+空白屏幕
反应窗口	2500 ms	从刺激出现到下一刺激出现，被试可在整
有效RT范围	150-2000 ms	超出此范围的RT将被剔除

反应窗口说明

- **被试的反应窗口为整个2500ms周期（刺激呈现1250ms + 空白屏幕1250ms）**
- 刺激呈现1250ms后自动消失，进入黑色空白屏幕阶段
- 被试可以在刺激呈现期间或空白屏幕期间做出反应，只要在下一个刺激出现前按键即可
- 如果被试在整个2500ms内未对Go刺激做出反应，则记录为omission error（漏报错误）
- RT计算：从刺激出现时刻到按键时刻的时间差

2.3 Probe设计（思维探测）

- **指导语：**"请用1-9分评价你刚才对任务的专注程度（1=完全不专注，9=非常专注）"
- **作答方式：**滑动屏幕上的滑轨进行1-9分评分
- **出现：**当所有试次结束后呈现probe

三、实验流程

3.1 指导语设计

屏幕1：欢迎与任务背景

(字体要大，背景黑色，文字居中)

欢迎参加“眼疾手快”挑战赛！

待会儿，屏幕中间会一个个地跳出数字从1-9的数字。

您的任务非常简单：看到这些数字就**按屏幕下方的白色按钮**。

但是，这里面藏着一个“**捣乱的数字**”，您要小心它！

(请按白色按钮继续)

屏幕2：核心规则

(数字“3”可以用醒目的红色或加粗显示，旁边可以画一个禁止的手势图标)

这个捣乱的数字是**3**。

请记住口诀：

看到数字 3：千万别按！忍住！

看到其他数字：请快速按键！

(请按白色按钮继续)

屏幕3：练习阶段

(左边是数字7+按键手势，右边是数字3+停止手势)

接下来我们先来热身一下。

请记住：除了捣乱数字“3”以外，其他所有的数字都要按键！

请您在**看清数字**的前提下，**越快按键越好**。

接下来的练习中，如果您按错了，屏幕会告诉您。

如果**不小心按错了也没关系**，继续盯着下一个数字就好。

准备好了吗？请把手指放在白色按钮上。

(请按白色按钮继续)

屏幕3.1：练习失败，再次练习

刚刚出现了一些小错误噢！

请记住：除了捣乱数字“**3**”以外，其他所有的数字都要按键！

请您在**看清数字**的前提下，**越快按键越好**。

让我们再练习一次吧！

(请按白色按钮开始游戏)

屏幕4：练习后/正式开始前

热身结束，您做得很好！

接下来就**正式开始游戏！**

注意：

- a. 这次时间会比较长（大约3分钟）。
- b. 就算按错了，屏幕也**不会**再提示您，请坚持做下去。

深呼吸，保持专注。看到 3 忍住不按，看到其他数字快快按！

（请按白色按钮开始游戏）

3.2 练习阶段

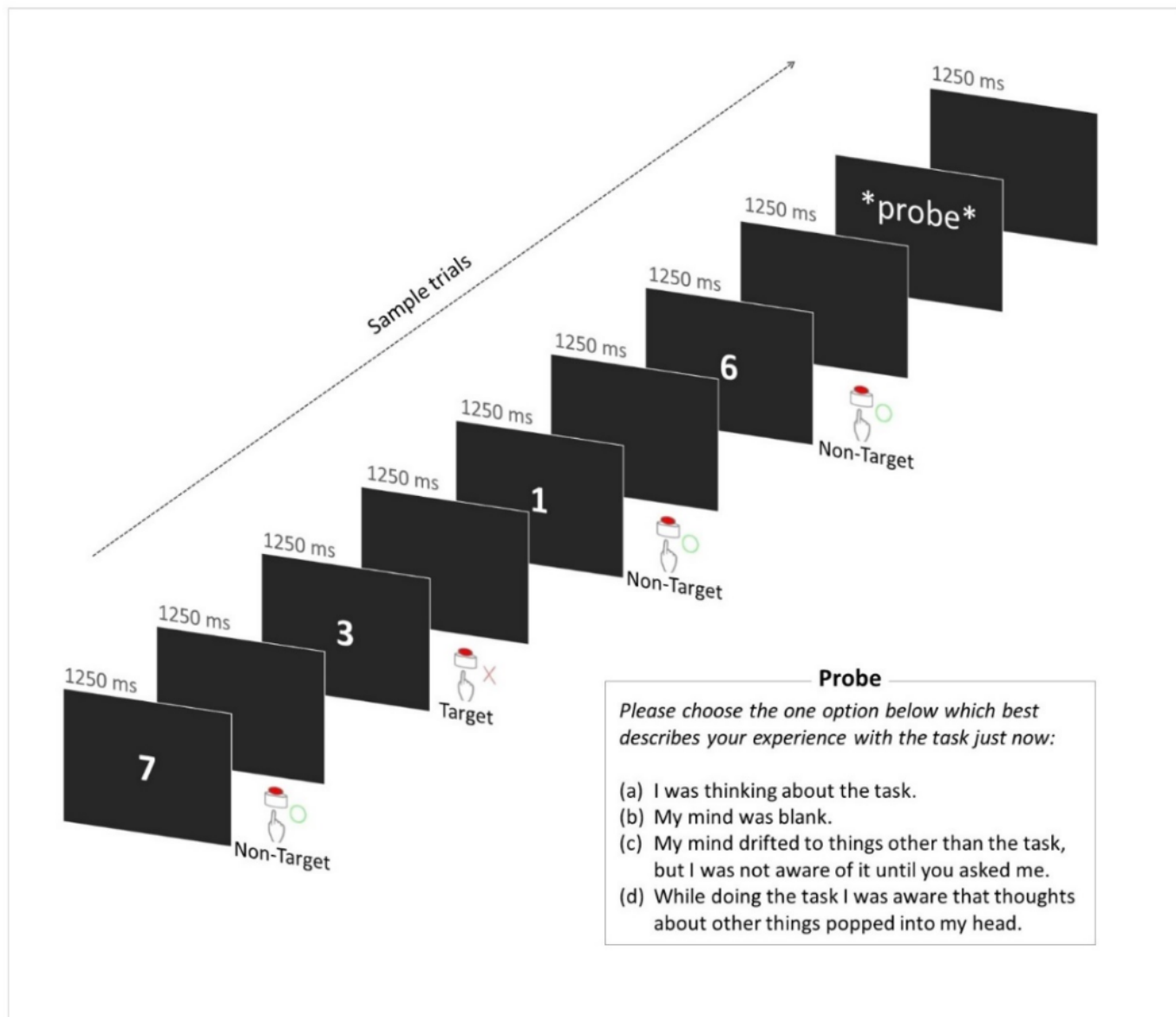
- 9个 trials，包含7个 go 和2个 no-go
- go：在1-9（除了3）的数字中随机选择7个数字
- no-go：固定在第4个和第7个 trial 中呈现
- 练习阶段准确率需达到70%（go至少对6个，no-go至少对1个），否则再次进入练习阶段
- 练习阶段最多呈现2次

3.3 正式阶段

参数	数值	说明
Trial总数	36	9个数字 × 4次 = 36
No-Go trials	4个 (11.1%)	数字3出现4次
Go trials	32个 (88.9%)	非3数字各出现4次
Probe次数	1次	试次结束后
预计时长	约2-3分钟	总试次时长：36 trials × 2.5s = 90s

3.4 完整流程示例图

注：probe内容与以范式编写手册内容为准



四、数据收集与输出

4.1 程序记录数据（原始数据）

以下是程序在运行过程中需要记录的所有数据字段，包括Trial数据和Probe数据。

	字段名	说明	
基本信息	subject_id	被试唯一编号	
	block_type	阶段类型	"practice1"
	trial_index	当前阶段内试次序号	
刺激信息	digit	当前呈现的数字	
	trial_type	试次类型	
时间戳	stim_onset_ts	刺激出现时间戳(ms)	
	stim_offset_ts	刺激消失时间戳(ms)	
反应数据	response_made	是否有按键反应	无按键
	reaction_time_ms	反应时(ms)，从刺激出现到按键	
正确性判断	accuracy	是否正确	
	error_type	错误类型（见下方说明）	null/"
Probe	probe_onset_ts	Probe出现时间戳(ms)	
	probe_response_ts	Probe作答时间戳(ms)	
	probe_rt_ms	Probe反应时(ms)	
	attention_rating	专注度评分(1-9)	

error_type 字段说明

取值	含义	说明
null	无错误	反应正确：Go trial按键 或 No-Go trial未按键
"commission"	虚报错误	No-Go trial（数字3）时错误地按了键
"omission"	漏报错误	Go trial（非3数字）时未按键

判断逻辑：

- Go trial（非3数字）：
 - 按键 → accuracy=1, error_type=null
 - 未按键 → accuracy=0, error_type="omission"
- No-Go trial（数字3）：
 - 未按键 → accuracy=1, error_type=null

- 按键 → accuracy=0, error_type="commission"

4.2 统计数据

以下是对原始数据进行清理和统计后得到的分析指标，用于后续数据分析。

(1) 基础行为指标

字段名	计算方法
total_trials	正式阶段trial总数
go_trials_n	Go trials数量
nogo_trials_n	No-Go trials数量
go_accuracy	Go正确数/Go总数
nogo_accuracy	No-Go正确数/No-Go总数
overall_accuracy	总正确数/总trial数
commission_errors_n	虚报错误次数(No-Go按键)
commission_error_rate	虚报错误率
omission_errors_n	漏报错误次数(Go未按键)
omission_error_rate	漏报错误率

(2) 反应时指标

字段名	计算方法
go_rt_mean	Go正确trials的RT均值
go_rt_sd	Go正确trials的RT标准差
go_rt_cov	RT变异系数(SD/Mean)
commission_rt_mean	虚报错误的RT均值
commission_rt_sd	虚报错误的RT标准差

(3) 序列效应指标

字段名	计算方法
pre_error_rt_mean	错误前4个Go trials的RT均值
pre_correct_rt_mean	正确No-Go前4个Go trials的RT均值
pre_error_speeding	pre_correct - pre_error
post_error_rt	错误后第1个Go trial的RT
post_correct_rt	正确No-Go后第1个Go trial的RT

(4) 综合指标

字段名	计算方法
skill_index	(No-Go准确率/Go RT均值)*1000
d_prime	信号检测论d'
criterion_c	信号检测论判断标准c

五、数据清理规则

5.1 RT清理

- 1. 绝对阈值剔除：剔除 RT < 150 ms 或 RT > 2000 ms 的trials
- 2. 相对阈值剔除：在上述基础上，剔除超出被试自身均值 ± 3SD 的RT
- 3. 记录剔除信息：保留被剔除trial的标记，用于后续分析

5.2 被试排除标准

排除条件	阈值	说明
Go准确率过低		可能未理解任务
No-Go准确率过低		可能未理解任务
有效trial过少		数据不足（正式阶段共36trials）
RT均值异常		反应策略异常

六、核心分析指标说明

6.1 Commission Errors (虚报错误/False Alarms)

- **定义:** 在No-Go刺激 (数字3) 出现时错误地按键
- **意义:** 反映反应抑制能力和持续注意水平
- **临床价值:** MCI和AD患者通常表现出更高的commission error率

6.2 RT CoV (反应时变异系数)

- **计算:** $CoV = RT \text{标准差} / RT \text{均值}$
- **意义:** 反映反应时的稳定性, 高CoV表示注意力波动大
- **临床价值:** AD早期患者表现出显著更高的CoV

6.3 Pre-error Speeding (错误前加速)

- **计算:** 正确No-Go前4个trials的RT均值 - 错误No-Go前4个trials的RT均值
- **意义:** 正值表示错误前存在反应加速, 反映"无意识"的自动化反应
- **临床价值:** 所有年龄组都表现出pre-error speeding

6.4 Post-error Slowing (错误后减速)

- **计算:** 错误后第1个trial的RT - 正确No-Go后第1个trial的RT
- **意义:** 正值表示错误后存在反应减速, 反映错误监控和任务重新投入
- **临床价值:** 健康老年人表现出更大的post-error slowing, 但AD患者可能减弱

6.5 Skill Index (技能指数)

- **计算:** $(No-Go \text{准确率} / Go \text{RT均值}) \times 1000$
- **意义:** 综合考虑准确性和速度的指标, 控制速度-准确性权衡
- **临床价值:** 随年龄和认知衰退系统性下降

七、参数汇总表

参数类别	具体内容
测验范式	数字 Go/No-Go SART
刺激呈现	白色刺激、黑色背景
刺激材料	数字1-9
字体	44pt Courier New
条件类型	Go（非3） / No-Go（3）
靶刺激比例	数字"3"，概率 $1/9 \approx 11.1\%$
刺激呈现时间	1250 ms
空白屏幕	1250 ms（黑色背景）
反应窗口	2500 ms（刺激+空屏期间均可反应）
练习trials	9 trials
正式trials	36 trials（ 9×4 ，不含Probe）
Probe数量	1个（实验做完最后呈现）
预计总时长	约2-3分钟（含练习）

注：如果在空屏期间（即数字消失后的 1250ms 内）按键，该反应被计算为对前一个数字的反应

八、参考文献

1. Gyurkovics, M., Balota, D. A., & Jackson, J. D. (2018). Mind-wandering in healthy aging and early stage Alzheimer's disease. *Neuropsychology*, 32(1), 89-101.
2. Robertson, I. H., Manly, T., Andrade, J., Baddeley, B. T., & Yiend, J. (1997). 'Oops!': Performance correlates of everyday attentional failures in traumatic brain injured and normal subjects. *Neuropsychologia*, 35(6), 747-758.

文档版本：v1.0

创建日期：2026年1月9日